

## 1과목 : 기계가공법 및 안전관리

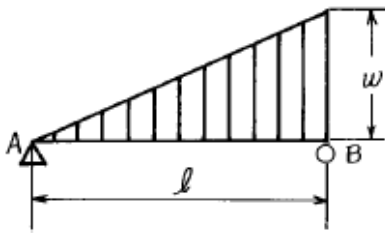
1.  $b=200\text{mm}$ ,  $h=150\text{mm}$ 의 직사각형 단면을 가진 길이  $2.5\text{m}$ 의 기둥에서 세장비(細長比)의 값은?

- ① 45                      ② 58  
③ 65                      ④ 78

2. 직경  $10\text{cm}$ 의 단순보의 중앙에  $1\text{kN}$ 의 집중하중이 작용할 때, 최대 굽힘응력이  $50\text{MPa}$ 이내가 되도록 하려면 단순보의 길이를 몇  $\text{cm}$ 로 해야 하는가?

- ① 1963                    ② 2882  
③ 3982                    ④ 4441

3. 그림과 같이 전 길이에 걸쳐 삼각형으로 분포하는 하중이 작용할 때 최대 굽힘모멘트는?



- ①  $\frac{\omega l^2}{9\sqrt{3}}$                     ②  $\frac{\omega l^3}{3\sqrt{3}}$   
③  $\frac{\omega l}{18\sqrt{3}}$                     ④  $\frac{\omega l^2}{48\sqrt{3}}$

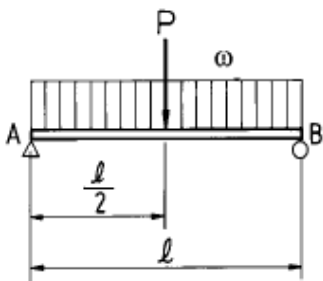
4. 전단력(F)과 굽힘 모멘트(M)에 관한 설명 중 맞는 것은?

- ① F가 일정하면 M도 일정하다.  
② F가 직선적으로 변화하면 M도 직선적으로 변화한다.  
③ F가 직선적으로 변화하면 M은 포물선으로 변화한다.  
④ F가 일정하면 M은 곡선으로 변화한다.

5. 지름  $d=20\text{cm}$ 의 원형단면의 봉에서 회전반지름  $k$ 는 몇  $\text{cm}$ 인가?

- ① 3                      ② 5  
③ 6                      ④ 7

6. 그림과 같이 집중하중 P와 균일분포하중  $\omega$ 가 동시에 작용할 때 최대 처짐량은? (단,  $\omega l = P$  이고,  $EI$ 는 강성계수이다.)



- ①  $\frac{7}{48} \frac{P l^3}{E I}$                     ②  $\frac{17}{48} \frac{P l^3}{E I}$

③  $\frac{13}{384} \frac{P l^3}{E I}$                     ④  $\frac{53}{384} \frac{P l^3}{E I}$

7. 지름  $5\text{mm}$ 인 강선을 지름  $1\text{m}$ 의 원통에 감았을 때 강선에 생기는 최대 굽힘응력이 생기는 위치와 그 크기는? (단, 탄성계수  $E=200\text{GPa}$  이다)

- ① 강선의 표면,  $1\text{GPa}$   
② 강선의 단면도심,  $0.5\text{GPa}$   
③ 강선의 표면,  $0.5\text{GPa}$   
④ 강선의 단면도심,  $1\text{GPa}$

8. 길이  $l$ 인 연강봉을 길이 방향으로 압축하였더니  $300\text{mm}$ 가 되었다. 세로 변형을  $0.004$ 라고 하면 본래의 길이  $l$ 는 몇  $\text{mm}$ 인가?

- ① 301.20                    ② 303.36  
③ 304.40                    ④ 305.45

9. 세장비 314, 탄성계수  $210\text{GPa}$ 인 양단회전 기둥이 있다면 오일러 공식으로 구한 좌굴응력은 몇  $\text{MPa}$ 인가?

- ① 15                      ② 17  
③ 19                      ④ 21

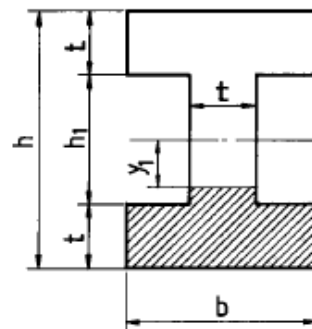
10. 단면적이  $8\text{cm}^2$ , 길이  $20\text{cm}$ 인 동근봉이 압축하중을 받을 때 체적변형율은? (단, 포와송비는  $0.3$ , 이 때의 수축율( $\epsilon$ )은  $0.0005$ 이다)

- ①  $1 \times 10^{-4}$                     ②  $2 \times 10^{-4}$   
③  $3 \times 10^{-4}$                     ④  $4 \times 10^{-4}$

11. 지름  $6\text{cm}$ 의 환봉이  $1200\text{N} \cdot \text{m}$ 의 비틀림 모멘트를 받을 때 이 재료에 발생하는 응력은 몇  $\text{MPa}$ 인가?

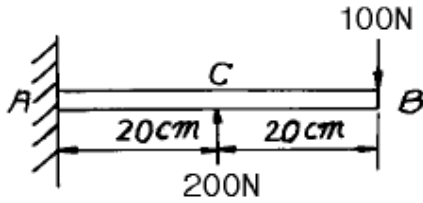
- ① 18.3                      ② 21.3  
③ 24.3                      ④ 28.3

12. 그림과 같은 I 형 단면에서 최소 전단응력( $\tau_{\min}$ )이 발생하는 위치는?



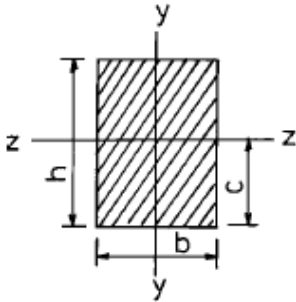
- ①  $y_1 = \frac{h_1}{3}$                     ②  $y_1 = \frac{h}{2}$   
③  $y_1 = 0$                     ④  $y_1 = \frac{h_1}{2}$

13. 그림과 같은 외팔보의 자유단 B에서  $100\text{N}$ , 중간점 C에서  $200\text{N}$ 의 집중하중이 작용할 때 모멘트의 최대값은?



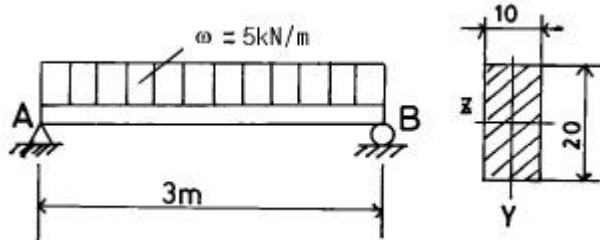
- ① 0                      ② 20 N · m  
③ 40 N · m            ④ 200 N · m

14. 다음 그림과 같은 사각형 단면에서 Z-Z 축에 관한 단면 계수를 구하는 식은?



- ①  $\frac{bh^4}{6}$                       ②  $\frac{bh^3}{6}$   
③  $\frac{bh^2}{6}$                       ④  $\frac{bh}{6}$

15. 길이  $L = 3$  m의 단순보가 균일 분포 하중  $\omega = 5$  kN/m의 작용을 받고 있다. 보의 단면이  $b \times h = 10\text{cm} \times 20\text{cm}$ , 탄성계수가  $E = 10$  GPa 일 때 이 보의 최대 처짐량은?



- ① 0.57 cm                      ② 0.63 cm  
③ 0.69 cm                      ④ 0.79 cm

16. 직경이 50mm인 환봉에 75 MPa의 굽힘응력이 생기도록 하는 굽힘모멘트의 크기는 몇 N.m인가?

- ① 184.1                      ② 206.4  
③ 920.4                      ④ 1230.5

17. 후크의 법칙에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 응력과 단면적은 서로 반비례한다.  
② 응력과 변형률은 서로 반비례한다.  
③ 수직응력과 탄성계수는 서로 비례한다.  
④ 전단응력과 전단 탄성계수는 서로 비례한다.

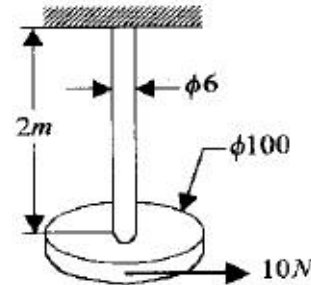
18. 폭이 15cm, 높이가 30cm인 사각형단면을 갖는 단순보에 균일분포하중  $\omega=10\text{kN/m}$ 가 작용하고 있다. 보에 발생하는 최대전단응력은 몇 MPa인가? (단, 보의 길이는 6m이다.)

- ① 1                      ② 2

③ 3

④ 4

19. 지름 6mm인 강선의 상단을 고정하고, 하단을 지름 100mm 디스크의 중심에 고정하였다. 디스크의 접선방향으로 10N의 힘이 작용할 경우 강선이  $6.3^\circ$ 로 비틀어진다. 강선의 길이가 2m라면 강선의 전단 탄성계수는 몇 GPa인가? (단, 강선은 구조적으로 횡방향 변형은 없다고 가정한다)



- ① 3.57                      ② 7.15  
③ 35.7                      ④ 71.5

20. 두께 5mm, 안지름 7.5m, 높이 20m인 원통형 용기의 인장강도는 400MPa이다. 안전율을 4로 할 경우 채울 수 있는 물의 최대 높이 h는 몇 m인가? (단, 물의 밀도는 1000 kg/m³이다.)

- ① 9.5                      ② 12.7  
③ 13.6                      ④ 16.5

2과목 : 기계제도

21. 공구에 진동을 주고 공작물과 공구사이에 연삭 입자를 두고 전기적 에너지를 기계적 에너지로 변화함으로써 공작물을 정밀하게 다듬는 방법은?

- ① 전해 연마                      ② 기어 세이빙  
③ 초음파 가공                      ④ 방전 가공

22. 탄소 공구강을 담금질 하기전에 필히 처리해야할 조작 중 가장 적절한 것은?

- ① 심냉처리                      ② 뜨임처리  
③ 구상화처리                      ④ 풀림처리

23. 강을 풀림(annealing)열처리하는 목적은?

- ① 오스테나이트 조직까지 가열시키고 공기중에서 냉각하여 경화된 조직을 갖게하기 위하여  
② 재료 표면을 굳게하며, 담금질한 강철에 인성을 증가시키기 위하여  
③ 가공경화된 재료를 연하게하고, 내부 응력을 제거하기 위하여  
④ A3변태점 이상으로 가열하고 공기중에서 방냉하여 강의 재질을 개선하기 위하여

24. 밀링머신 분할대로  $5\frac{1}{2}^\circ$ 를 분할할 때, 분할크랭크의 회전수는?

- ① 9/11                      ② 11/9  
③ 18/11                      ④ 11/18

25. 강의 단조온도에 관하여 옳은 설명은?

- ① 고온일수록 변형저항이 감소하므로 단조가 용이하고, 결

정입자의 성장을 억제할 수 있어 좋다.

- ㉓ 단조가 끝나는 온도가 낮으면 결정입자는 미세해지나 내부 응력이 남아서 국부적인 취성을 가질 우려가 있다.
- ㉔ 단조가 끝나는 온도가 높으면 변태점까지 냉각되는 동안 재결정이 일어나지 않으므로 좋다.
- ㉕ 용융온도 이하로 가열하고 재료가 파열되지 않는 온도까지 단조가 완료되면 된다.

26. 사인바(sine bar)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ㉑  $\alpha > 45^\circ$  에는 그 오차가 급격히 커지므로  $45^\circ$  이하의 각도를 설정한다.
- ㉒ 직각 삼각형의 삼각함수(sine)표에 의하여 높이를 각도로 환산하여 직접적으로 그 값을 구하는 방법이다.
- ㉓ 윗면의 평면도, 롤러의 치수 및 진원도가 정확해야 하며 롤러 중심선이 윗면과 평행해야 한다.
- ㉔ 직각자의 양끝을 지지하는 같은 크기의 원통 롤러로 구성되어 있다.

27. 방전 가공기의 형식이 아닌 것은?

- ㉑ 콘덴서형
- ㉒ 실리콘형
- ㉓ 크리스탈형
- ㉔ 다이오드형

28. 프레스 가공의 전단 작업에서 얻는 제품 전단면의 단면 형상은 다음 중 어느 영향이 가장 큰가?

- ㉑ 소재의 재질
- ㉒ 클리어런스(clearance)
- ㉓ 프레스의 종류
- ㉔ 소재의 전단 저항

29. 교류아크 용접기의 효율을 옳게 나타내는 식은? (단, 아크 출력의 단위는 KW, 소비전력의 단위는 KVA, 전원입력의 단위는 KVA 이다.)

- ㉑ (아크 출력 ÷ 소비전력) × 100(%)
- ㉒ (소비전력 ÷ 아크 출력) × 100(%)
- ㉓ (소비전력 ÷ 전원입력) × 100(%)
- ㉔ (아크 출력 ÷ 전원입력) × 100(%)

30. 주물의 일부분에 불순물이 집중하여 석출(析出)되든가, 가벼운 부분이 위에 뜨고 무거운 부분이 밑에 가라앉아 굳어지든가 또는 처음 생긴 결정과 후에 생긴 결정의 배합이 달라질 때가 있다. 이 현상을 무엇이라 하는가?

- ㉑ 편석
- ㉒ 변형
- ㉓ 기공
- ㉔ 수축공

31. 절삭온도를 측정하는 방법에 해당되지 않는 것은?

- ㉑ 칩의 빛깔에 의한 방법
- ㉒ 서머컬러(thermo-color)에 의한 방법
- ㉓ 방사능에 의한 방법
- ㉔ 칼로리미터(calorimeter)에 의한 방법

32. 해머의 질량을  $m_1$ , 단조물 및 앤빌 등의 타격을 받는 부분의 전체 질량을  $m_2$  라 할 때, 단조 해머의 효율  $\eta$  의 옳은 식은?

- ㉑  $\eta = \frac{m_1 + m_2}{m_2}$
- ㉒  $\eta = \frac{1}{m_1 + m_2}$

$$\text{㉓ } \eta = \frac{m_2}{m_1 + m_2} \quad \text{㉔ } \eta = \frac{m_1 + m_2}{m_1}$$

33. 강철은  $300^\circ\text{C}$  부근에서 단조하는 것을 피한다. 이와 관련된 것은?

- ㉑ 재결정온도
- ㉒ 적열인성
- ㉓ 청열취성
- ㉔ 회복

34. 소성가공에 성형완성을 정밀하게 하고 동시에 강도를 크게 할 목적으로 사용되는 가공법으로 인장강도, 항복점 등은 점차 증가되고 연신율, 단면수축율 등은 반대로 감소되는 가공방법은?

- ㉑ 냉간가공(cold working)
- ㉒ 열간가공(hot working)
- ㉓ 방전가공(discharge working)
- ㉔ 절삭가공(machining)

35. 왁스와 같은 재료로 모형을 만들고, 여기에 주형재를 부착시켜 굳힌 후 가열하여 왁스를 녹여서 제거하고, 여기에 쇳물을 주입하여 주물을 만드는 방법으로, 주물의 치수가 정확하고, 표면이 깨끗하며, 복잡한 형상을 만드는 데 사용하는 주조법은?

- ㉑ 원심 주조법
- ㉒ 인베스트먼트 주조법
- ㉓ 다이캐스팅
- ㉔ 셀 주조법

36. 선반에서 절삭 속도  $942 \text{ m/h}$ 로 직경  $200\text{mm}$ 의 재료를 깎을 때 적당한 회전수는 얼마 정도인가?

- ㉑ 25 rpm
- ㉒ 50 rpm
- ㉓ 44,977 rpm
- ㉔ 89,954 rpm

37. 철강 용접과 비교한, 구리의 용접이 곤란한 이유를 열거한 것이다. 틀린 것은?

- ㉑ 열전도율이 낮고, 냉각속도가 작다.
- ㉒ 용융시 매우 심하게 산화한다.
- ㉓ 수소와 같은 확산성이 큰 가스를 석출한다.
- ㉔ 구리중의 산화구리 부분이 순구리에 비하여 용융점이 약간 낮아, 균열이 생긴다.

38. 스크레이퍼 작업에 의하여 정밀하게 다듬어진 면의 가공 정도를 말할 때, 평방당 몇 개라고 한다. 이것은 무엇에 대한 접촉면 수를 말하는 것인가?

- ㉑ 1인치 평방
- ㉒ 10mm평방
- ㉓ 10cm 평방
- ㉔ 25.4cm 평방

39. 비교 측정에 대한 기준이 되는 표준 게이지의 종류에 해당되지 않는 것은?

- ㉑ 하이트 게이지
- ㉒ 와이어 게이지
- ㉓ 틸트 게이지
- ㉔ 드릴 게이지

40. 버니어 캘리퍼스의 버니어 눈금 방법에서 어미자  $19\text{mm}$ 를 20등분할 때 최소 읽기의 값은?

- ㉑ 0.02 mm
- ㉒ 0.03 mm
- ㉓ 0.04 mm
- ㉔ 0.05 mm

41. 8PS, 750rpm의 원동축에서 축간거리 820mm, 250rpm의 종동축에 전달하고자 한다. 롤러체인을 써서 체인의 평균속도를 3m/sec, 안전율을 15로 할때 양spro킷의 잇수는 각각 얼마정도인가? (단, 피치는 19.05mm로 한다.)

- ①  $Z_1 = 13, Z_2 = 39$       ②  $Z_1 = 15, Z_2 = 45$   
 ③  $Z_1 = 20, Z_2 = 60$       ④  $Z_1 = 30, Z_2 = 90$

42. 복합재료 중 FRP는 무엇을 말하는가?

- ① 섬유 강화 목재      ② 섬유 강화 플라스틱  
 ③ 섬유 강화 금속      ④ 섬유 강화 세라믹

43. 미끄럼 저어널 베어링에서 허용 압력 속도 계수를  $PV = 20$

$\frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot \frac{\text{m}}{\text{sec}}$  로 줄 때 저어널이 5000 kgf의 하중을 받고 250 rpm으로 회전한다면 저어널의 길이는?

- ① 28.37cm      ② 32.72cm  
 ③ 34.76cm      ④ 39.35cm

44. 다음 나사산의 각도중 틀린 것은?

- ① 미터나사  $60^\circ$       ② 휘트워드나사  $55^\circ$   
 ③ 사다리꼴나사  $35^\circ$       ④ 유니파이나사  $60^\circ$

45. 탄소강에서 탄소(C) %의 증가에 따라 물리적 성질이 증가하는 것은?

- ① 비중      ② 열팽창계수  
 ③ 열전도도      ④ 전기저항

46. 다음 중 고속도강의 재료 표시기호는?

- ① STD      ② STS  
 ③ SSC      ④ SKH

47. 지름이 5 cm인 봉에 800 kgf의 인장력이 작용할 때 응력 ( $\text{kgf/cm}^2$ )은 약 얼마인가?

- ① 41      ② 51  
 ③ 80      ④ 120

48. Ms점 이하 Mf점 이상을 이용한 것으로 오스테나이트 조직의 온도에서 Ms점( $100 \sim 200^\circ\text{C}$ )이하로 열속 담금질하여 뜨임 마르텐사이트와 하부 베이나이트 조직을 만드는 항온 열처리 방법은?

- ① 담금질      ② 오스탬퍼  
 ③ 마템퍼      ④ 항온풀림

49. 14% 정도의 Si를 포함한 고Si주철은?

- ① 철드주철      ② 미하나이트주철  
 ③ 내열주철      ④ 내산주철

50. 냉간 가공이나 용접을 한 금속으로부터 강도를 크게 떨어뜨리지 않고 변형방지와 내부응력을 제거하기 위한 가장 좋은 열처리법은?

- ① 오스탬퍼링      ② 뜨임  
 ③ 노말라이징      ④ 응력제거풀림

51. 회전수가 N(rpm)인 볼베어링의 수명시간 [ $L_h$ ]은? (단, P는 베어링하중, C는 기본 부하용량이다.)

$$\textcircled{1} L_h = 500 \left( \frac{C}{P} \right)^3 \frac{33.3}{N}$$

$$\textcircled{2} L_h = 500 \left( \frac{P}{C} \right)^3 \frac{33.3}{N}$$

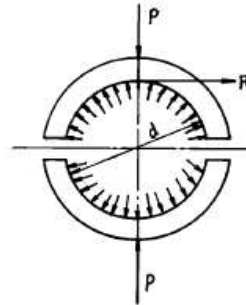
$$\textcircled{3} L_h = 500 \left( \frac{C}{P} \right)^3 \frac{N}{33.3}$$

$$\textcircled{4} L_h = 500 \left( \frac{P}{C} \right)^3 \frac{N}{33.3}$$

52. 볼 나사의 장점이 아닌 것은?

- ① 윤활에 그다지 주의하지 않아도 좋다.  
 ② 먼지에 의한 마모가 적다.  
 ③ 백래시를 작게 할 수 있다.  
 ④ 피치를 그다지 작게 할 수 없다.

53. 원통 커플링(muff coupling)에서 원통이 축을 누르는 힘 100kgf, 축지름 40mm, 마찰계수 0.2일때 이 커플링이 전달할 수 있는 토크는 얼마인가?



- ① 84.5 kgf.cm      ② 96.8 kgf.cm  
 ③ 105.8 kgf.cm      ④ 125.6 kgf.cm

54. 기계 재료의 조직 검사법 중 결함 검사법에 해당되지 않는 것은?

- ① 자력결함 검사법      ② 형광 검사법  
 ③ X-선 검사법      ④ 인장시험 검사법

55. 탄소량이 변화하면 탄소강의 성질도 변화된다. 탄소량이 증가하면 어떠한 현상이 나타나는가?

- ① 열팽창계수가 증가한다.      ② 열전도율이 증가한다.  
 ③ 전기저항이 증가한다.      ④ 비중이 증가한다.

56. 기어 이의 크기를 표시하는 방법 중 원주피치( $p$ )를 나타내는 것이 아닌 것은? (단,  $z$ 는 잇수,  $m$ 은 모듈,  $D_p$ 는 지름 피치,  $D$ 는 피치원 지름이다.)

$$\textcircled{1} p = \frac{\pi D}{Z}$$

$$\textcircled{2} p = \pi m$$

$$\textcircled{3} p = \frac{mZ}{D}$$

$$\textcircled{4} p = \frac{25.4 \pi}{D_p}$$

57. 금속의 소성가공에서 열간가공과 냉간가공의 구분은 무엇으

로 하는가?

- ① 변태온도                      ② 용융온도  
③ 재결정온도                  ④ 응고온도

58. 다음 중 다이스강(dies steel)의 특징이 아닌 것은?

- ① 고온경도가 낮다.  
② 경도가 높아 내마모성이 좋다.  
③ 풀림처리 상태에서 가공성이 양호하다.  
④ 담금질에 의한 변형이 적다.

59. 코터이음의 자립을 위한 조건은 마찰각을 임, 구배를 윗라 할 때 어느 것이 알맞는가?

- ① 양쪽구배 윗  $\leq$  임  
② 한쪽구배 윗  $\leq$  임  
③ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다.)  
④ 한쪽구배 윗  $\geq$  2임

60. 수압이  $28\text{kgf/cm}^2$ 이고, 허용인장강도가  $5\text{kgf/mm}^2$ 이며, 효율이 70%인 상온에서 사용하는 이음매 없는 강관의 바깥 지름 Do는 얼마 정도인가? (단, 부식을 고려한 상수 C의 값은 1mm, 강관의 안지름은 580mm이다.)

- ① Do = 581.8mm                  ② Do = 628.4mm  
③ Do = 604.2mm                  ④ Do = 891.7mm

4과목 : 컴퓨터응용설계

61. 렌더링의 한 기법인 음영법(shading)에서의 난반사(diffuse reflection)에 대한 설명 중 적당하지 않은 것은?

- ① 난반사에 의하면 빛이 표면에 흡수되었다가 모든 방향으로 다시 흩어진다.  
② 난반사의 입사각이란 반사면의 법선벡터와 입사광 방향 벡터의 사이각을 의미한다.  
③ 난반사는 물체의 표면상태의 묘사에 이용된다.  
④ 난반사는 물체표면이 거울면과 같이 매끈한 면의 반사형태를 표현할 때 가장 적합하다.

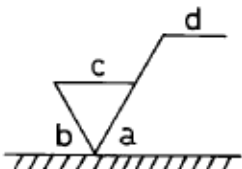
62. 널리 사용되는 원추 단면 곡선에는 원, 타원, 포물선 및 쌍곡선등이 있다. 포물선을 음함수 형태로 표시한 식은?

- ①  $x^2+y^2-r^2=0$                       ②  $y^2-4ax=0$   
③  $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}-1=0$                   ④  $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-1=0$

63. 평면상의 한점 L = (2, 2)를 원점을 중심으로 30° 만큼 반시계 방향으로 회전시킬 때 변환된 좌표값은?

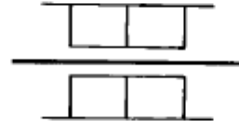
- ① (2.866 2.5)                      ② (1.732 1)  
③ (0.732 2.732)                  ④ (0.433 0.25)

64. 표면거칠기 기호의 기입을 그림과 같이 하였을 때 a 부분에 들어가야 하는 것 중 적당한 것은?



- ① X                                      ② F  
③ G                                      ④ S

65. 다음 그림은 구름베어링의 형식기호이다. 무슨 베어링을 나타내는가?



- ① 니들 롤러 베어링                  ② 원뿔 롤러 베어링  
③ 원통 롤러 베어링                  ④ 드러스트 롤러 베어링

66. 투상법상 도형에 나타나지 않으나 편의상 필요한 모양을 표시하는데 쓰이는 선은?

- ① 숨은선                                  ② 가상선  
③ 수준면선                              ④ 특수 지정선

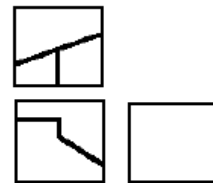
67. 컴퓨터의 운영체제(O.S) 기능 중 분산처리 시스템에 대한 특징을 설명한 것으로 잘못된 것은?

- ① 자료 처리 속도가 빠르다.  
② 시스템의 신뢰성이 낮다.  
③ 새로운 기능을 부여하기가 용이하다.  
④ 부하의 자동 분산이 용이하다.

68.  $x = r\cos \theta$  원,  $y = r\sin \theta$  원가 그리는 궤적의 모양은?

- ① 원                                          ② 타원  
③ 쌍곡선                                  ④ 포물선

69. 다음 투상의 우측면도에 해당하는 것은?

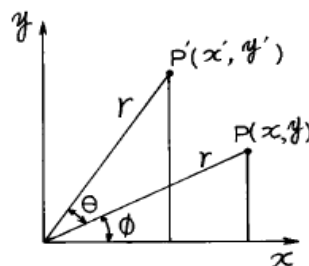


- ①                                          ②  
③                                          ④

70. 가상선으로 사용하는 선은?

- ① 가는 2점쇄선                      ② 가는 실선  
③ 숨은선                                  ④ 가는 1점쇄선

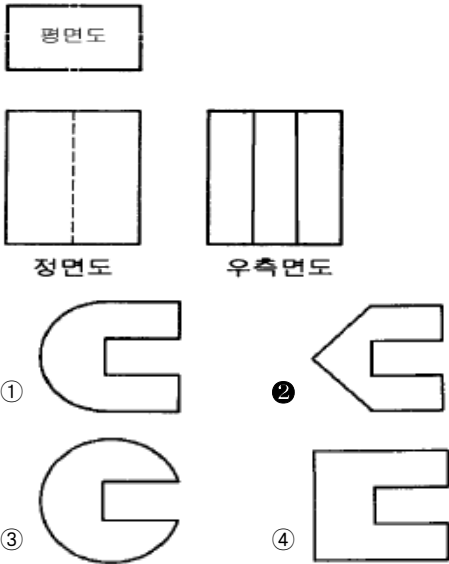
71. 도형변환에 있어서 도형회전(Rotation)의 수식이 맞는 것은?





- ① 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립 )  
 ② 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립 )  
 ③ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립 )  
 ④ 복원중(정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립 )

72. 그림은 어떤 형체를 정면도와 우측면도를 표현한 것이다. 평면도의 투상으로 옳지 않은 것은?



73. 기계제도에서 사용되는 선종에서 선의 종류가 다른 것은?

- ① 지시선                      ② 회전 단면선  
 ③ 치수 보조선              ④ 피치선

74. 다음 중 곡률이 일정한 곡선들만의 쌍으로 묶은 것은?

- ① 포물선, 타원              ② 원, 포물선  
 ③ 직선, 원                    ④ 원, 타원

75. 철강 재료 기호의 첫째자리 부분이 나타내는 것은?

- ① 제품의 형상              ② 재질  
 ③ 경도                        ④ 인장강도

76. 그래픽 터미널의 한 화면을 꾸미기 위해 소요되는 메모리들을 일명 무엇이라고 하는가?

- ① Random access memory  
 ② Bit plane  
 ③ Basic memory  
 ④ Memory address

77. 다음의 점들 중에서 점(100, 100)과 점(200, 150)을 지나는 직선 위에 있는 것은 어느 것인가?

- ① 점 (150, 120)              ② 점 (250, 170)  
 ③ 점 (0, 50)                    ④ 점 (300, 0)

78. 코일 스프링(coil spring)을 그릴 때의 설명으로 맞는 것은?

- ① 원칙적으로 하중이 걸린 상태에서 그린다.  
 ② 특별한 단서가 없는 한 모두 왼쪽 감기로 그린다.

③ 중간부분을 생략할 때에는 생략한 부분을 가는 실선으로 그린다.

④ 스프링의 종류 및 모양만을 도시하는 경우에는 중심선을 굵은 실선으로 그린다.

79. 선의 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 지시선은 가는실선으로 기술, 기호 등을 표시하기 위하여 끌어내는데 쓰인다.  
 ② 수준면선은 수면, 유면의 위치를 표시하는데 쓰인다.  
 ③ 기준선은 특히 위치결정의 근거가 된다는 것을 명시할 때 쓰인다.  
 ④ 아주 굵은실선은 특수한 가공을 하는 부분에 쓰인다.

80. 다음 중 평판 디스플레이 장치 중 해상도가 가장 떨어져 주로 대형화면으로 사용되는 기술적인 한계를 갖는 장치는?

- ① 플라즈마 판(Plasma panel)  
 ② 전자 발광 디스플레이(Electroluminescent display)  
 ③ 액정 디스플레이(Liquid crystal display: LCD)  
 ④ 박판 필름 트랜지스터(Thin-Film Transistor: TFT)

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ②  | ①  | ①  | ③  | ②  | ③  | ①  | ①  | ④  | ②  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ②  | ②  | ③  | ④  | ③  | ②  | ①  | ④  | ③  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ①  | ①  | ④  | ②  | ②  | ②  | ②  | ①  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ③  | ①  | ②  | ①  | ①  | ①  | ①  | ④  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ①  | ③  | ④  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ①  | ④  | ④  | ④  | ③  | ③  | ③  | ①  | ①  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ④  | ②  | ③  | ①  | ③  | ②  | ②  | ①  | ③  | ①  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ②  | ②  | ③  | ④  | ④  | ①  |